



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Jordi - 5024241029

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi wireless telah menjadi kebutuhan fundamental. Kampus, perkantoran, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hingga kawasan industri kini sangat bergantung pada infrastruktur jaringan wireless untuk mendukung operasional. Teknologi Wi-Fi yang mengacu dengan standar IEEE 802.11 menjadi fondasi utama pada jaringan wireless modern, dengan berbagai variannya mulai dari 802.11b hingga 802.11ax (Wi-Fi 6) yang dimasa depan akan terus berkembang.

Dalam implementasi jaringan wireless, terdapat berbagai topologi dan perangkat yang digunakan sesuai kebutuhan. Konfigurasi *Point-to-Point* (PtP) digunakan untuk menghubungkan dua titik secara langsung, misalnya antar gedung yang terpisah secara geografis, menggunakan perangkat seperti *wireless bridge*. Sementara itu, konfigurasi *Point-to-Multipoint* (PtMP) memungkinkan satu titik pusat melayani beberapa titik sekaligus, yang umum diimplementasikan menggunakan Access Point dalam mode AP Bridge. Pemahaman terhadap kedua topologi ini sangat penting bagi seorang teknisi jaringan, karena pemilihan topologi yang tepat akan menentukan efisiensi, cakupan, dan keandalan jaringan yang dibangun.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless adalah jaringan komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik, yang digunakan sebagai media transmisi data tanpa memerlukan kabel fisik. Teknologi ini bekerja berdasarkan standar IEEE 802.11, yang mendefinisikan arsitektur dan protokol untuk Wireless Local Area Network (WLAN). Standar ini terus berkembang, mulai dari 802.11b (generasi awal, frekuensi 2.4 GHz) hingga 802.11ax atau Wi-Fi 6 (dual-band, throughput lebih tinggi, efisiensi lebih baik).

Access Point (AP) adalah perangkat yang berfungsi sebagai jembatan antara jaringan wireless dan jaringan kabel (LAN). AP menerima koneksi dari switch atau router melalui kabel Ethernet, kemudian memancarkan sinyal Wi-Fi ke perangkat client di sekitarnya. AP beroperasi pada Layer 2 (Data Link) model OSI dengan memproses frame Ethernet dari dan ke kedua sisi jaringan.

Wireless Router menggabungkan dua fungsi sekaligus, yaitu routing dan transmisi Wi-Fi. Sebagai router, perangkat ini mengarahkan lalu lintas data antara jaringan lokal (LAN) dan internet serta mengelola pengalamatan IP melalui DHCP server. Sebagai pemancar Wi-Fi, perangkat ini menciptakan jaringan nirkabel lokal sehingga client dapat terhubung tanpa kabel.

Wireless Bridge adalah perangkat yang menghubungkan dua jaringan pada lokasi berbeda secara nirkabel tanpa kabel, biasanya dalam konfigurasi Point-to-Point. Berbeda dengan router yang memancarkan sinyal ke segala arah (360 derajat), wireless bridge mengarahkan sinyal secara fokus ke satu titik tujuan (*point-to-point*).

Wireless NIC (*Network Interface Controller*) adalah komponen hardware pada perangkat client yang memungkinkan koneksi ke jaringan wireless. Komponen ini mengubah data digital menjadi sinyal radio untuk dikirimkan ke AP atau router, dan sebaliknya. Tersedia dalam berbagai bentuk, antara lain internal (built-in pada laptop), PCI/PCIe (untuk desktop), dan USB adapter.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah dikerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. Jaringan mana yang lebih baik: wired atau wireless?

Tidak ada yang secara pasti lebih baik karena keduanya memiliki keunggulan pada situasi penggunaan yang berbeda.

Aspek	Wired (Kabel)	Wireless (Nirkabel)
Kecepatan & Stabilitas	Sangat stabil dan tinggi, tidak dipengaruhi interferensi	Bergantung pada kekuatan sinyal, bisa menurun jika jauh dari AP
Mobilitas	Terbatas, perangkat harus berada dekat titik kabel	Tinggi, bebas bergerak selama dalam jangkauan sinyal
Keamanan	Lebih aman secara fisik, sulit disadap dari luar	Perlu konfigurasi enkripsi (WPA2/WPA3) dan autentikasi ekstra
Kemudahan Instalasi	Lebih kompleks, memerlukan penarikan kabel fisik	Lebih praktis, cukup konfigurasi SSID dan koneksi
Biaya Infrastruktur	Lebih mahal untuk instalasi kabel dalam skala besar	Lebih murah, tidak memerlukan pemasangan kabel
Cocok untuk	Server, workstation tetap, data center, studio editing	Laptop, smartphone, tablet, area publik, kampus

Tabel 1: Perbandingan Jaringan Wired dan Wireless

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Aspek	Router	Access Point	Modem
Fungsi utama	Menghubungkan LAN ke internet dan mengarahkan paket data antar jaringan	Menjembatani perangkat wireless ke jaringan kabel, memperluas cakupan Wi-Fi	Mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog untuk komunikasi dengan ISP
Lapisan OSI	Layer 3 (Network)	Layer 2 (Data Link)	Layer 1 (Physical)
Ketergantungan	Terhubung ke modem ISP, berdiri sendiri sebagai gateway	Membutuhkan koneksi ke router atau switch	Terhubung langsung ke infrastruktur ISP
Fitur tambahan	DHCP server, NAT, firewall, routing statis/dinamis	Manajemen SSID, mode bridge/AP	Konversi sinyal sesuai jenis layanan ISP
Contoh penggunaan	Gateway utama jaringan rumah/kantor	Perluasan Wi-Fi di gedung besar	Koneksi ke layanan fiber, DSL, atau coaxial

Tabel 2: Perbedaan Router, Access Point, dan Modem

3. Perangkat yang dipilih untuk menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa kabel

Menurut pendapat saya, perangkat yang paling tepat untuk menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel adalah **Wireless Bridge Point-to-Point** dikarenakan perangkat seperti ini memang sudah dirancang khusus untuk komunikasi jarak jauh antar titik dengan memancarkan sinyal secara terarah kepada 1 poin ke poin lainnya, sehingga jauh lebih efektif dibandingkan router atau access point biasa yang menyebarkan sinyal ke segala arah.